

人工智能期末复习

搜索

注意古早历年卷考过树搜索？

图搜索和树搜索的区别：

[树搜索和图搜索 - 简书\(jianshu.com\)](https://jianshu.com/p/1e1e1e1e1e1e)

3.4无信息搜索

3.4.1宽度优先搜索 (breadth-first search)

[宽度优先搜索算法 \(BFS\) 详解 \(超级详细讲解, 附有大图\) - CSDN博客](https://blog.csdn.net/Suyebiubiu)

DFS和BFS的区别

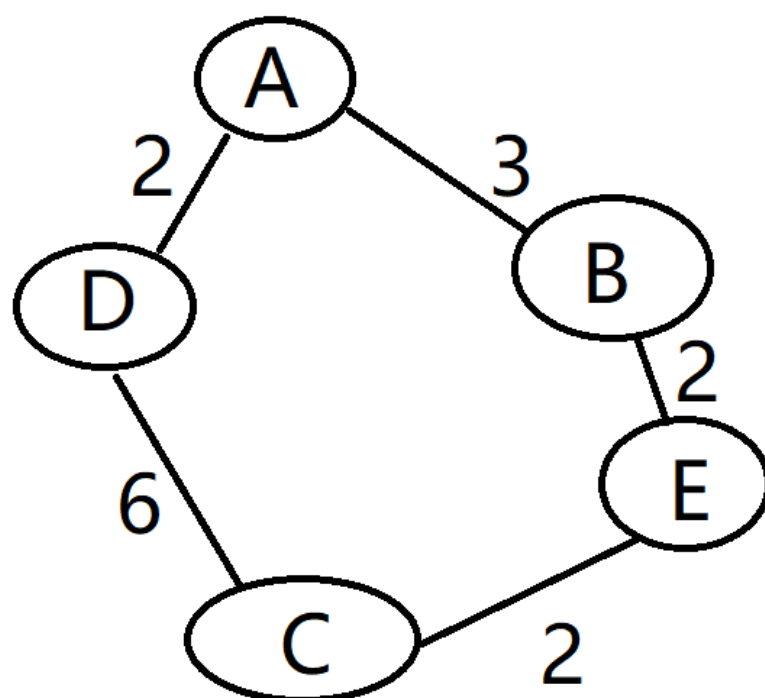
bfs 遍历节点是先进先出，dfs遍历节点是先进后出；

bfs是按层次访问的，dfs 是按照一个路径一直访问到底，当前节点没有未访问的邻居节点时，然后回溯到上一个节点，不断的尝试，直到访问到目标节点或所有节点都已访问。

bfs 适用于求源点与目标节点距离最近的情况，例如：求最短路径。dfs 更适用于求解一个任意符合方案中的一个或者遍历所有情况，例如：全排列、拓扑排序、求到达某一点的任意一条路径。

3.4.2 一致代价搜索

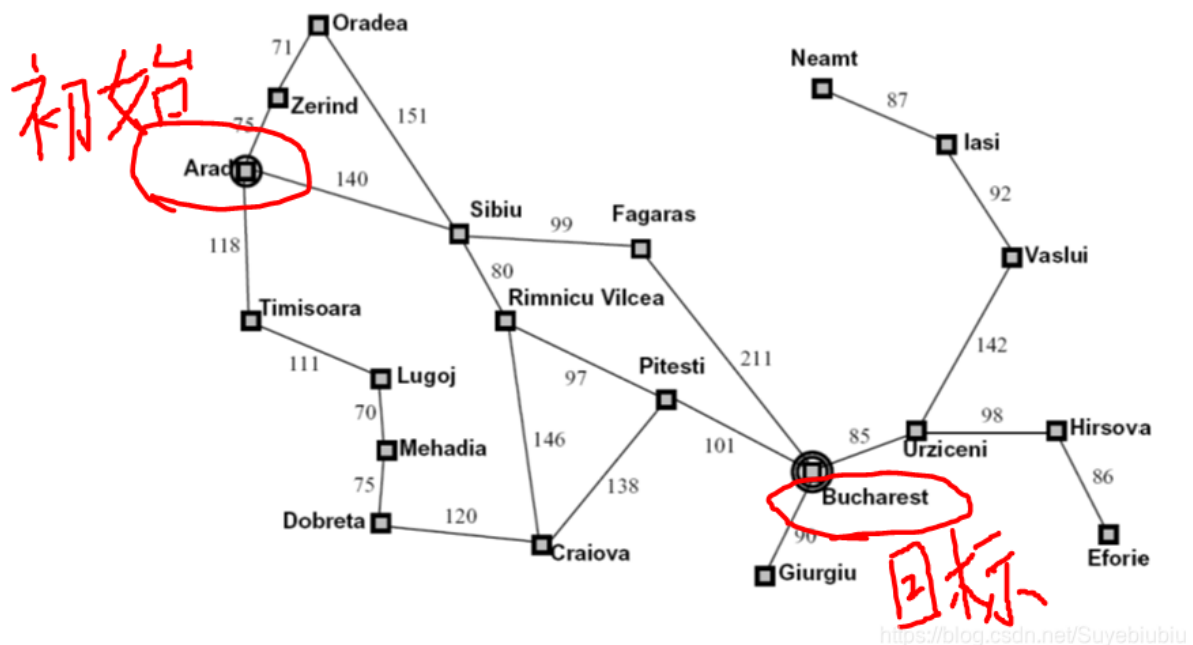
[一致代价搜索 \(UCS\) 的原理和代码实现, 代价一致搜索-CSDN博客](https://blog.csdn.net/Suyebiubiu)



<https://blog.csdn.net/Suyebiubiu>

一致代价搜索的解：A->B->E->C

一致代价搜索是在**广度优先搜索上进行扩展**的，也被成为代价一致搜索，他的基本原理是：**一致代价搜索总是扩展路径消耗最小的节点N。N点的路径消耗等于前一节点N-1的路径消耗加上N-1到N节点的路径消耗。**



起点 Arad，终点 Bucharest:

结点扩展遍历过程:

Arad->Zerind->Timisoara->Sibiu->Oradea->Rimnicu_Vilcea->Lugoj->Fagaras->Oradea->Mehadia->Pitesti->Craiova->Drobeta->Bucharest

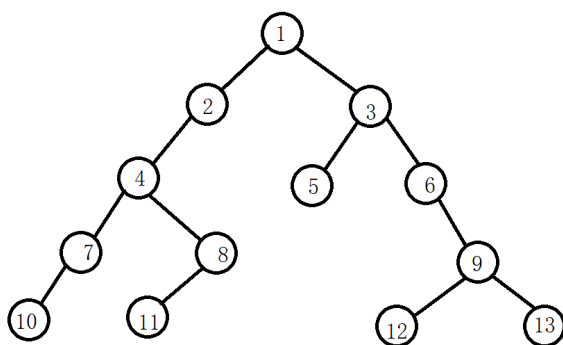
最终路线: Arad->Sibiu->Rimnicu_Vilcea->Pitesti->Bucharest

路径总耗散值: 418

<https://blog.csdn.net/Suyebiubiu>

3.4.3深度优先搜索

[深入浅出，详解深度优先搜索\(DFS\)-CSDN博客](#)



使用深度优先搜索对左边这幅图进行遍历，假设我们在遍历时我们规定先遍历左边再遍历右边(顺序):

1) 假设从根节点1开始遍历

2) 1->2->4->7->10

3) 到达叶节点10后发现没左节点，那么遍历右节点，发现右节点也不存在，就返回到父节点7，遍历父节点的右节点，发现7没有右节点，继续向上返回到4，遍历4的右节点8，然后遍历8的左节点11，到达叶节点11后发现没左节点，那么遍历右节点，发现右节点也不存在，就返回到父节点8，遍历8的右节点，发现不存在则返回，此时4的左右节点都遍历结束继续向上返回到节点2，节点2没有右子树则返回到父节点1，然后开始遍历根节点1的右子树(右节点)...

此图遍历顺序:

1->2->4->7->10->8->11->3->5->6->9->12->13

CSDN @浪里小白龙nbw

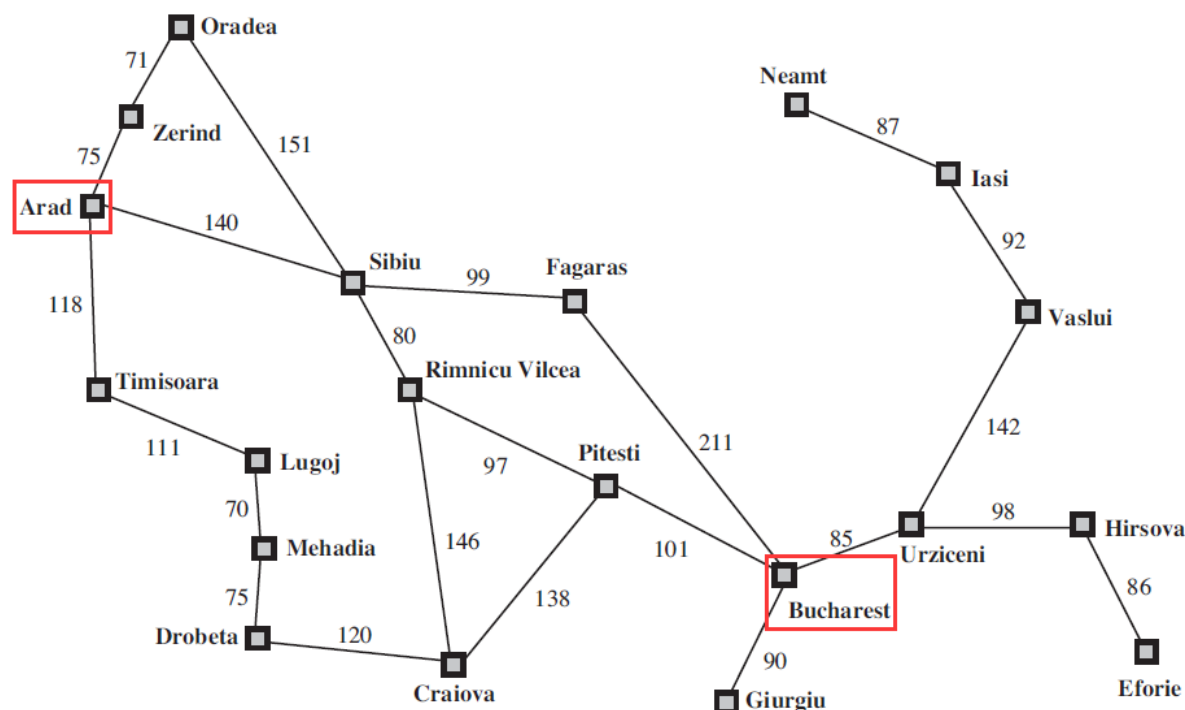
3.4.4深度受限搜索

3.4.5 迭代加深的深度优先搜索

3.5有信息（启发式） 搜索策略

3.5.1最佳优先搜索（Best-First Search）

启发式搜索(Heuristically Search)-【贪婪最佳优先搜索】和【A*搜索】-阿里云开发者社区(aliyun.com)



贪婪最佳优先搜索需要在搜索过程中利用所求解问题相关的辅助信息，这里给出的辅助信息为：任意一个城市与 Bucharest 之间的直线距离

Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

除此之外在启发式搜索中我们还需要定义两个函数：

- 评价函数(evaluation function)

评价函数 $f(n)$ 描述的是从当前节点 n 出发，根据评价函数来选择后续节点。这个评价函数就是怎么选择动作。

- 启发函数(heuristic function)

启发函数 $h(n)$ 描述的是从计算节点 n 到目标节点之间所形成路径的最小代价值。这里将两点之间的直线距离作为启发函数。

在贪婪最佳优先搜索算法里面，评价函数 $f(n)$ 等于启发函数 $h(n)$ 。

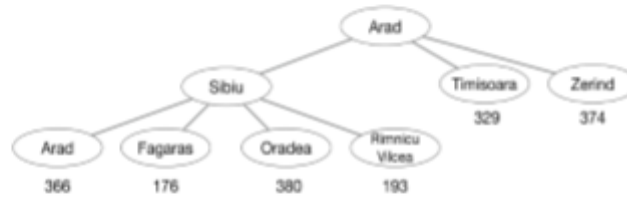
(a) 初始状态



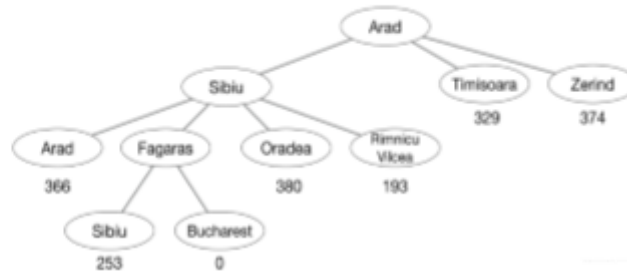
(b) 扩展 Arad 之后



(c) 扩展 Sibiu 之后



(d) 扩展 Fagaras 之后



3.5.2 A*算法

[A star算法_admissible heuristic-CSDN博客](#)

A*算法是选择当前估计成本最低的节点进行扩展,在 Astar算法里面,其评价函数由两部分组成,定义如下:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

启发函数的可容许性 (admissible) 和一致性 (consistency) :

在 A*算法里面,其评价函数由两部分组成,定义如下:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$ 表示的是从起始节点到当前的节点 n 的开销的代价值; $h(n)$ 表示从当前节点 n 到目标节点路径中所估算的最小开销代价值。由此我们可以知道,评估函数 $f(n)$ 是由当前最小开销代价值 $g(n)$,与后续最小开销代价值 $h(n)$ 的和。因此 $f(n)$ 可视为经过节点 n ,具有最小开销代价值的路径。那在新的评价函数中A*算法是如何工作的呢?
- 为了保证A*算法是最优(optimal)的(最优指的是不存在另外一个解法能得到比A*算法所求得解法具有更小开销代价值。),也即搜索出来的路径是最短路径,需要在启发函数 $h(n)$ 上面下功夫,需要启发函数 $h(n)$ 满足两点: 1. 可容的(admissible heuristic)和2. 一致的(consistency,或者称为单调性)。
- 可容:
可容是专门针对启发函数而言的,即启发函数不会过高估计(over-estimate)从节点 n 到目标结点之间的实际开销代价值(即小于等于实际开销)。比如:可将两点之间的直线距离作为启发函数,从而保证其不会过高估计,保证其可容性。
- 一致性:
假设节点 n 的后续节点是 n' ,则从 n 到目标节点之间的开销代价值一定小于从 n 到 n' 的开销再加上从 n' 到目标节点之间的开销。如果用数学公式表达的话如下所示:

$$h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$$

其中的 $c(n, a, n')$ 指的是经过行动 a 所抵达后续节点 n' 与之前节点 n 之间的开销代价值。

[启发式搜索中启发函数的可容许性与一致性启发式的理解_启发函数_一致性_可接受性-CSDN博客](#)

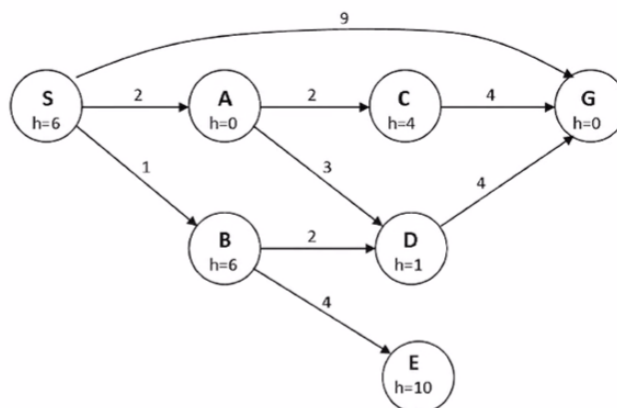
[人工智能 一种现代方法 第3章 通过搜索进行问题求解_人工智能一种现代的方法第三版答案-CSDN博客](#)

[4-16最优路径搜索算法-启发式搜索算法A星哔哩哔哩bilibili](#)

题目练习:

[人工智能基础-有/无信息搜索-典型例题哔哩哔哩bilibili](#)

Question 1. (6 points) Consider the state space given in the figure on the right. The cost of moving from a state s to another state t is given on the edge (s,t) . Heuristic function h gives a value for each state as shown in the figure. Start state is **S**. Goal state is **G**.



Consider the search methods given below. Specify (i) the **sequence of removals from frontier**, and (ii) the **solution path** found. Resolve ties alphabetically.

(a) [2] Uniform-Cost Search (graph-search version)

Nodes removed: S B A D C E G
Solution: S B D G

(b) [2] Greedy Best-First Search (tree-search version)

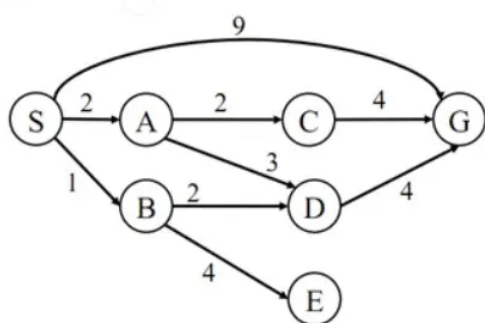
Nodes removed: S A G
Solution: S G

(c) [2] A* Search (tree-search version)

Nodes removed: S A D B D G
Solution: S B D G

[树搜索和图搜索 - 简书\(jianshu.com\)](#)

图一表示一个搜索问题，其中结点表示状态，边上的数字表示状态之间的实际代价，**S** 为初始结点，**G** 为终止结点，表格中的数字表示结点到终止结点的估计代价。根据图一回答如下问题：↵

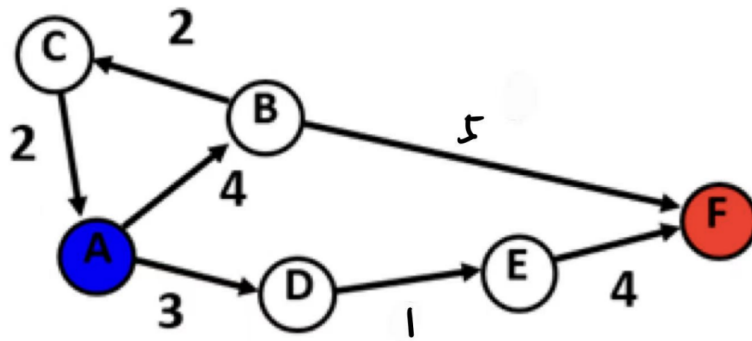


Heuristic						
S	A	B	C	D	E	G
6	0	6	4	1	10	0

图一：搜索状态图

- 给出 A* 的树搜索路径，要求给出每一步的扩展结点和代价值（5 分）
- 给出 A* 的图搜索路径，要求给出每一步的扩展结点和代价值（5 分）

1.Search



$h(A) = 9$ $h(B) = 3$ $h(C) = 7$ $h(D) = 4$ $h(E) = 3$ $h(F) = 0$

- (1) Best first search
- (2) A* search
- (3) is h admissible

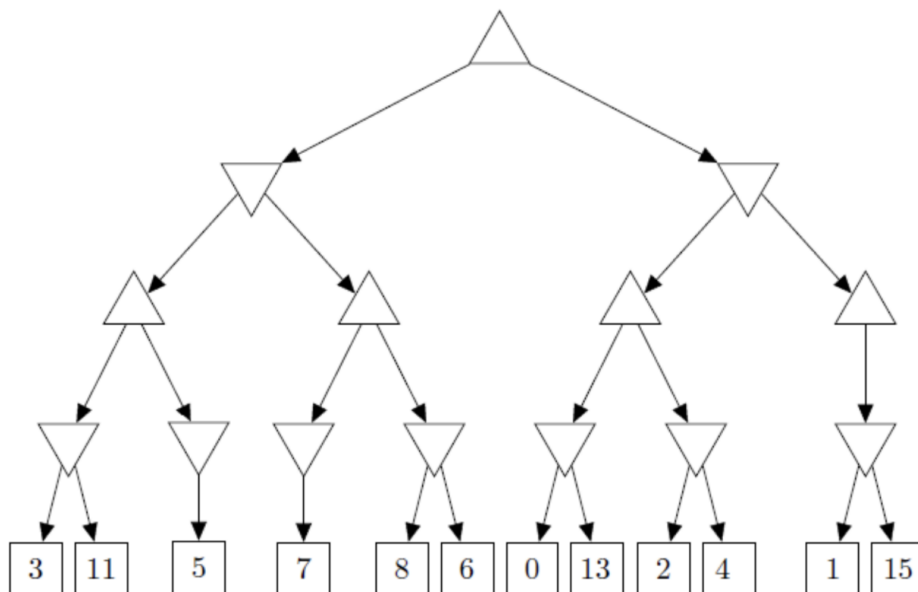
极小极大搜索与 α - β 剪枝:

[人工智能 一种现代方法 第5章 对抗搜索 人工智能一种现代的方法第三版答案-CSDN博客](#)

做题方法:

[Alpha-Beta剪枝算法 \(人工智能\) 哔哩哔哩bilibili](#)

例题:



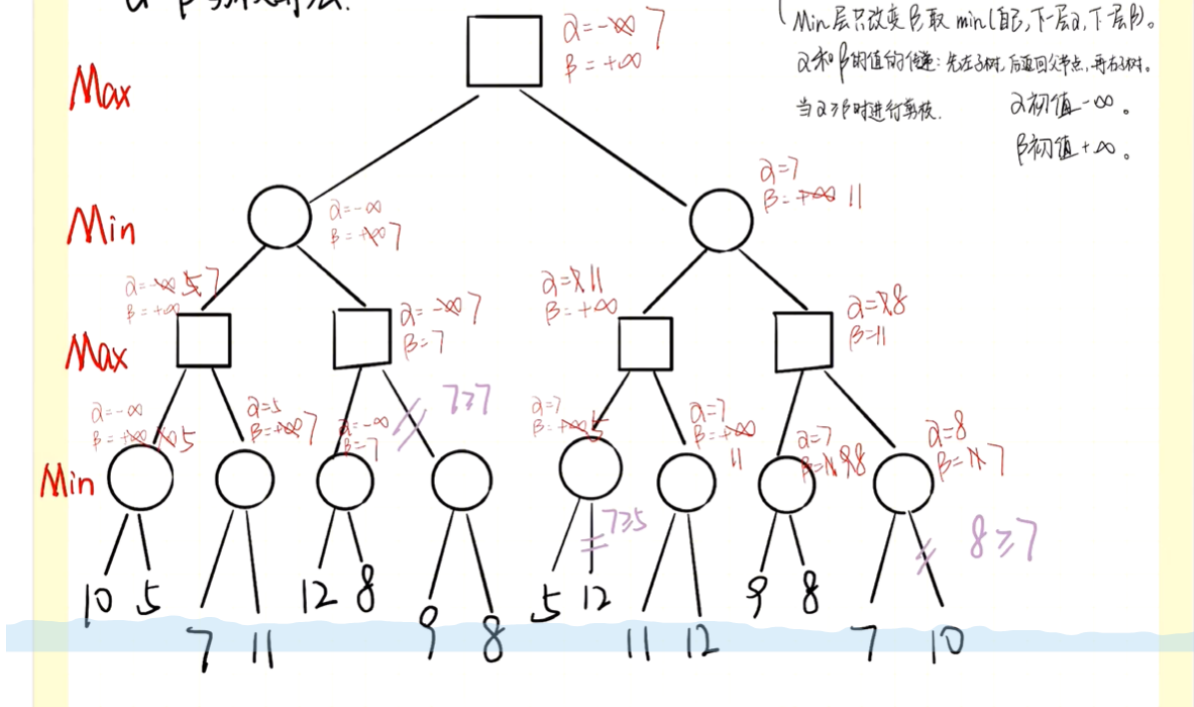
α - β 剪枝算法.

Max

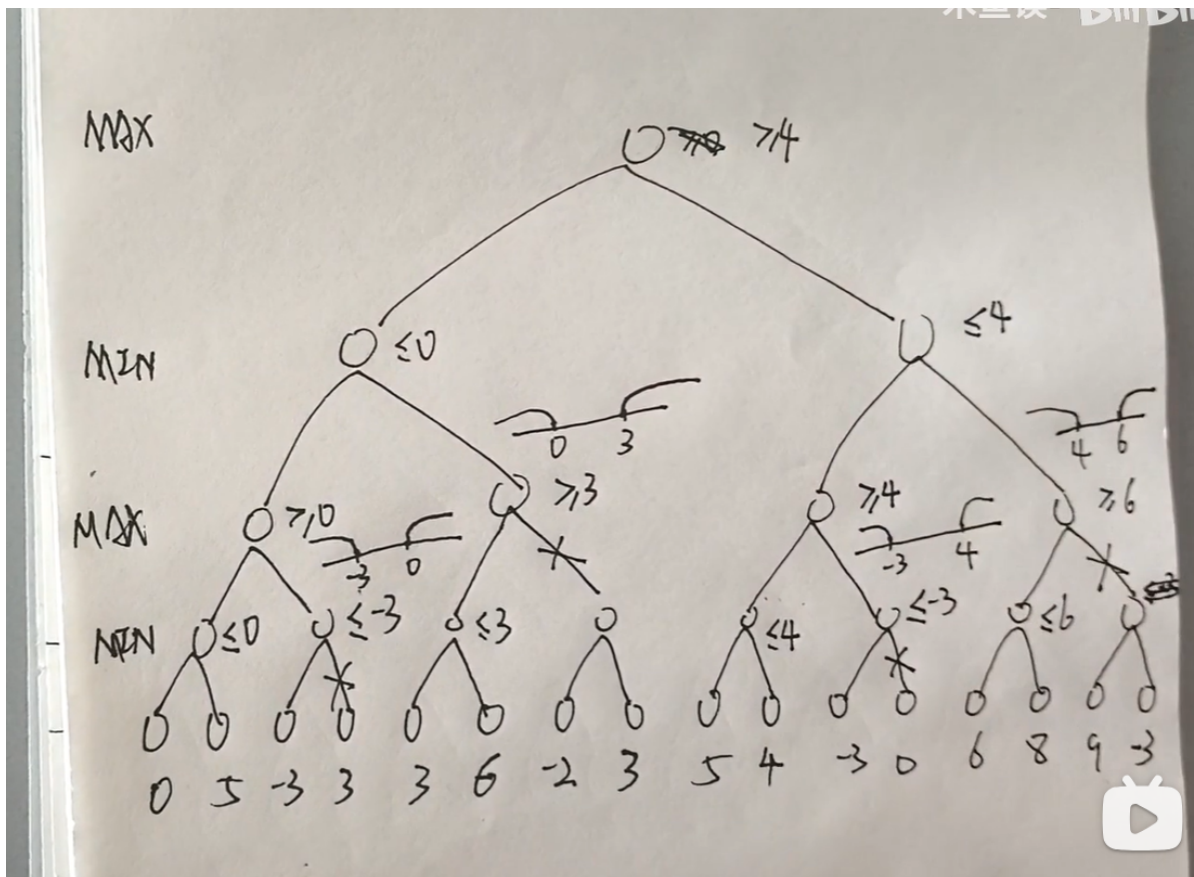
Min

Max

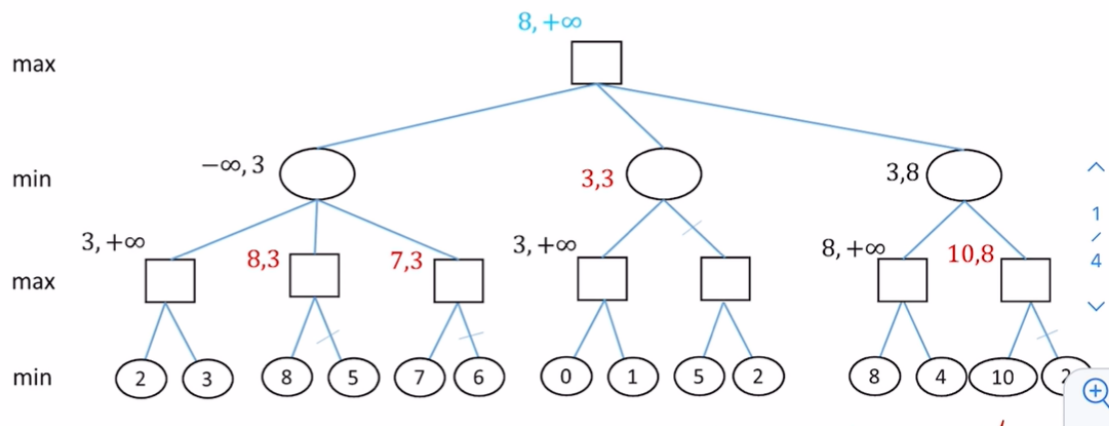
Min



Max层只改变 α , 取 $\max(\text{自己}, \text{下层}\alpha, \text{下层}\beta)$ 。
 Min层只改变 β , 取 $\min(\text{自己}, \text{下层}\alpha, \text{下层}\beta)$ 。
 α 和 β 的值的传递: 先在左树, 后面回父节点, 再右树。
 当 $\alpha \geq \beta$ 时进行剪枝。
 α 初值 $-\infty$ 。
 β 初值 $+\infty$ 。



Question 2. (6 points) Consider the given game tree in which the root corresponds to a MAX node, children are visited left to right, and the values of a static evaluation function are given at the leaves.



约束满足问题CSP

[人工智能 一种现代方法 第6章 约束满足问题 人工智能一种现代的方法第三版答案中文-CSDN博客](#)

[约束满足问题 \(Constraint Satisfaction Problems——CSPs\) : 回溯操作, 向前检验, 约束传播, 局部搜索-CSDN博客](#)

[第6章 约束满足问题CSP - 好神奇啊 - 博客园 \(cnblogs.com\)](#)

[【人工智能】— CSP约束满足问题、回溯搜索、最少剩余值MRV、度启发式、最少约束值启发式 mrv最小剩余量-CSDN博客](#)

例题:

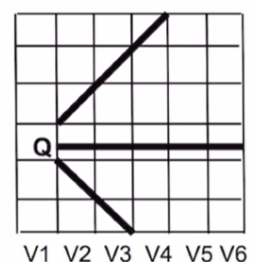
[人工智能第6章 约束满足问题 ac-3算法-CSDN博客](#)

[人工智能基础CSP约束满足问题 \(典型例题\) 哔哩哔哩 bilibili](#)

[CSP:约束可满足问题 \(多皇后问题\) csp问题-CSDN博客](#)

Question 3 (6 points) For this question let's use a CSP formulation for the 6-queens problem. We will have a variable V_i to represent the row of the queen placed in column i . Each V_i has domain $D_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Recall the N-queens problem is about placing N queens on the board so that no queen attacks another. Here $N=6$. Queens attack horizontally, vertically, and diagonally.

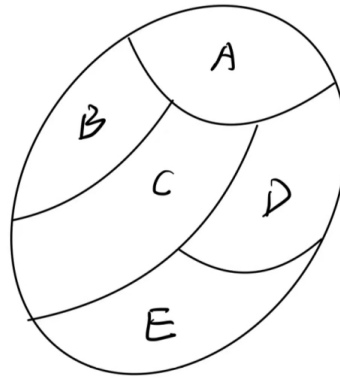
Consider the partial assignment $V_1 = 3$ (see given figure: queen is placed in first column. Lines of attack are for this queen are also drawn).



Using backtracking search, forward checking (FC), minimum remaining values (MRV) heuristic, and Least Constraining Value (LCV) heuristic, find a complete and consistent assignment to all the variables of this problem.

LCV is as follows: Once you have selected the variable to assign next (e.g. using MRV), prefer the value that rules out the fewest choices for the neighboring variables in the constraint graph.

3. CSP



着色问题 色彩空间: {R, B, Y}

- (1) draw constraint graph
- (2) A = R forward checking , the domain of B,C,D,E
- (3) A = R arc consistency , the domain of B,C,D,E

Problem 2 6.11

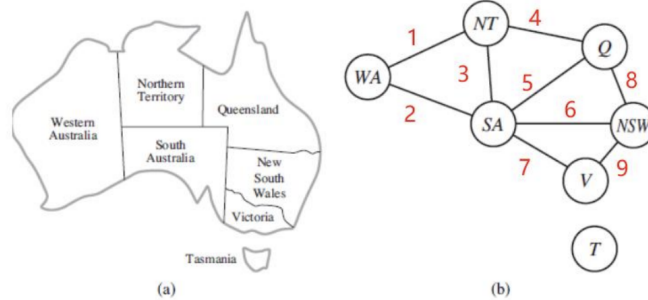


Figure 6.1

As it shown above, note the arcs as numbers from 1 to 9, the process will be as follows:

- a. pop 1, delete green in NT, enqueue 3 and 4.
- b. pop 2, delete green in SA, enqueue 3,5,6,7.
- c. pop 3.
- d. pop 4.
- e. pop 5.



- f. pop 6.
- g. pop 7, delete red in SA, enqueue 2,3,5,6.
- h. pop 8.
- i. pop 9, delete red in NSW,enqueue 6 and 8.
- j. pop 3, delete blue in NT, enqueue 4.
- k. pop 4, delete red in Q, enqueue 5,8.
- l. pop 5.delete blue in Q, enqueue 8.
- m. pop 6, delete blue in NSW enqueue 8,9.
- n. pop 7.
- o. pop 2.
- p. Pop 3.
- q. Pop 5.
- r. Pop 6.
- s. Pop 8, delete green in Q, and no domain remained for Q. Inconsistency found!

命题逻辑

[人工智能一种现代方法 第7章 逻辑Agent（命题逻辑） 请分别用反向链接和前向链接证明 \$7 \leq 3 + 9\$ \(注意:只用上述公理,不要用其他的数学-CSDN博客\)](#)

[人工智能-归结原理 哔哩哔哩bilibili](#)

[3.第三节-归结推理-1 哔哩哔哩bilibili](#)

贝叶斯网络

[国科大机器学习贝叶斯网络例题 哔哩哔哩bilibili](#)

[贝叶斯网络的通俗理解 哔哩哔哩bilibili](#)

[贝叶斯网络（人工智能期末复习） 贝叶斯网络独立性判断-CSDN博客](#)

[2.2贝叶斯网络 哔哩哔哩bilibili](#)

[3.1推理问题分类&变量消元法 哔哩哔哩bilibili](#)

[贝叶斯网专题4：概率推理中的变量消元方法 贝叶斯网络推理消元法-CSDN博客](#)

决策树-decision tree

[机器学习——使用ID3算法从原理到实际举例理解决策树 id3算法构建决策树步骤-CSDN博客](#)

[机器学习期末考试之手画决策树—保姆级教程 哔哩哔哩bilibili](#)

卷积神经网络-CNN

[【神经网络】5-手动计算BP神经网络的权值来实现学习 哔哩哔哩bilibili](#)

[卷积神经网络 \(CNN\) 基本原理和公式_cnn公式-CSDN博客](#)

[卷积神经网络 \(CNN\) 基本原理和公式_cnn公式-CSDN博客](#)

[权重尺寸的计算，张量（图像）的尺寸，以及卷积神经网络（CNN）中层参数的计算，以及FC的维度卷积替代方案 输出和权重大小之间的关系-CSDN博客](#)

强化学习-MDP(Markov Decision Processes马可夫决策过程)

[【强化学习的数学原理-赵世钰】课程笔记（四）值迭代与策略迭代 赵世钰值迭代算法-CSDN博客](#)

需要挂梯子：

<https://medium.com/@ngao7/markov-decision-process-value-iteration-2d161d50a6ff>